

# 5.1 - ONDE ELETTROMAGNETICHE

## ONDE E ONDE PIANE

### DEFINIZIONE

Prima di introdurre le *onde elettromagnetiche* vediamo alcune premesse riguardo le onde in generale.

#### ⊗ ONDA

Si definisce *onda* una qualsiasi **perturbazione** (*impulsiva o periodica*) che si propaga con una *velocità ben definita*.

Tutte le onde soddisfano l'**equazione di D'Alembert**:

$$\nabla^2 f - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = 0 \quad (1)$$

Si tratta di un'equazione differenziale **alle derivate parziali** dove  $f$  è la funzione che rappresenta l'onda (**funzione d'onda**) e  $v$  è la velocità con cui si propaga.

### ONDE PIANE

Nell'equazione (1) compare la *derivata parziale* della funzione  $f$  rispetto a  $t$ : chiaramente un'onda, oltre ad avere una certa *dipendenza dall'istante di tempo* preso in considerazione, si può propagare in *tutto lo spazio* (informazione racchiusa nel *laplaciano*  $\nabla^2$  di  $f$ ), per cui  $f$  sarà una funzione del tipo:

$$f(x, y, z, t) = f(\vec{r}, t) \quad (2)$$

Una situazione particolare si verifica per onde che si propagano in *una sola direzione*, per esempio quella dell'asse  $x$ .

Si parla in tal caso di **onde piane** e l'equazione di D'Alembert si presenta nella forma semplificata:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = 0 \quad (3)$$

E le soluzioni sono funzioni del tipo:

1.  $f(x - vt)$  : onda **progressiva**.
2.  $f(x + vt)$  : onda **regressiva**.

Cioè le soluzioni *non possono dipendere arbitrariamente* da  $z$  e  $t$ , ma soltanto dalla *combinazione*  $z \pm vt$ .

Ciò significa anche che il valore assunto dalla funzione  $f(x \pm vt)$  sul *piano* a coordinata  $x = x_0$  e all'istante di tempo  $t = t_0$  dovrà essere **uguale** al valore assunto sul piano ad una coordinata *generica*  $x$  e ad un istante generico  $t$  per cui vale:

$$\begin{aligned}x - vt &= x_0 - vt_0 \\x + vt &= x_0 + vt_0\end{aligned}\tag{4}$$

Per cui troviamo, nei due casi:

$$\begin{aligned}x &= x_0 + v(t - t_0) \\x &= x_0 - v(t - t_0)\end{aligned}\tag{5}$$

Le due equazioni ottenute rappresentano un *moto rettilineo uniforme* lungo l'asse  $x$  a velocità  $v$  (il primo nella direzione positiva, motivo del nome "onda *progressiva*", ed il secondo nella direzione negativa).

E proprio da questo si evince che la funzione d'onda  $f$  rappresenta una *perturbazione* che si *propaga con velocità costante*.

## ONDE PIANE ARMONICHE

In generale, per il *Teorema di Fourier*, le onde piane possono essere viste come **sovrapposizioni** di **onde piane armoniche**, cioè del tipo (focalizzandoci sulle onde *progressive*):

$$f(x, t) = f_0 \sin(k(x - vt)) = f_0 \sin(kx - \omega t)\tag{6}$$

L'argomento  $\phi = kx - \omega t$  è detto **fase dell'onda**.

Siccome la funzione  $\sin$  è periodica, fissata una coordinata  $x_0$ , la funzione  $f$  assumerà gli *stessi valori* ad *intervalli di tempo regolari*  $\Delta t = T$  tali che:

$$\omega T = 2\pi \implies T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{kv}\tag{7}$$

Tale relazione lega il **periodo**  $T$  alla pulsazione (o alla velocità e al parametro  $k$ ).

Dato il *periodo*, per le onde armoniche si definisce la **frequenza**:

$$\nu = \frac{1}{T} = \frac{kv}{2\pi}\tag{8}$$

In maniera analoga a quanto visto per il *dominio temporale*, fissato un certo istante  $t_0$ , la funzione  $f$  assumerà *gli stessi valori* ad *intervalli uguali lungo l'asse*  $x$ ,  $\Delta x = \lambda$  tali che:

$$k\lambda = 2\pi \implies \lambda = \frac{2\pi}{k}\tag{9}$$

E abbiamo così definito la **lunghezza d'onda**  $\lambda$ .

A partire da (9) si definisce anche la costante  $k$  come una sorta di "*pulsazione*"

spaziale":

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad (10)$$

In analogia con la pulsazione  $\omega$  che indica *quanto tempo* passa perchè la *parte temporale* dell'argomento del  $\sin$  spanni un angolo di  $2\pi$ , il parametro  $k$  indica *quanto spazio* l'onda deve *percorrere lungo l'asse* perchè la parte spaziale  $kx$  spanni anch'esso  $2\pi$ .

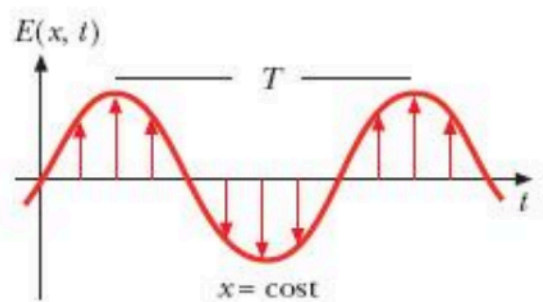
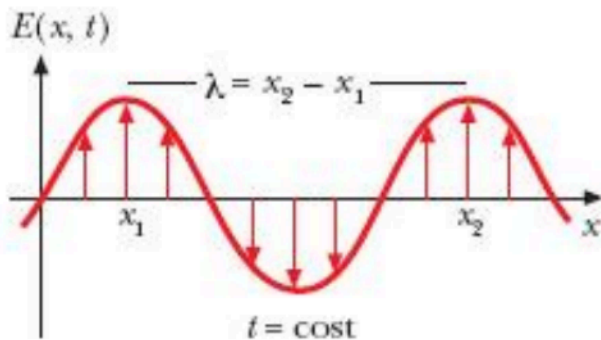
In particolare, il parametro  $k$  è detto **numero d'onda**.

Ricaviamo infine:

$$\omega = kv = \frac{2\pi}{\lambda} v \implies \frac{\omega}{2\pi} = \frac{v}{\lambda} \implies \frac{1}{T} = \frac{v}{\lambda}$$

E quindi

$$v = \lambda \nu \quad (11)$$



### ⚠ OSSERVAZIONE

Dai grafici osserviamo che:

- Per un **istante  $t$  fissato** la perturbazione *nello spazio* assume una "distribuzione" sinusoidale.
- Similmente, per un **punto dello spazio  $x$  fissato**, la perturbazione attraversa quel punto con un'intensità sinusoidale.

## ONDE ELETTROMAGNETICHE

Maxwell riuscì a dimostrare che le 4 equazioni fondamentali per i campi elettrico e magnetico implicavano l'esistenza di un **fenomeno ondulatorio** legato proprio all'interazione del campo elettrico con il campo magnetico e viceversa.

# LE EQUAZIONI DI MAXWELL IMPLICANO LE ONDE

Consideriamo il caso in cui **non ci sono cariche** (immaginiamo di essere molto lontani dalla fonte del campo elettrico) nè **correnti di conduzione** ( $\rho = 0$  e  $j = 0$ ).

Le equazioni di Maxwell sono in tal caso (usando la forma differenziale per evidenziare il fatto che valgono localmente in ogni punto dello spazio):

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{E} &= 0 & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} & \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}\end{aligned}\quad (12)$$

## ⚠ OSSERVAZIONE

La seconda coppia di equazioni (quella in cui compaiono i rotori dei campi) ci dice che una *variazione istantanea di campo magnetico* provoca una *variazione di campo elettrico in quel punto dello spazio* e lo stesso vale scambiando i ruoli dei due campi.

Intuiamo quindi che possa esistere una perturbazione che si *"autoalimenta"* e si *propaga nello spazio*.

Affrontiamo di seguito la *dimostrazione più bella ed elegante della fisica classica*, che ci permette di *unificare fenomeni elettrici e magnetici* in un **unico fenomeno ondulatorio**.

Per cominciare, applichiamo il *rotore* ad entrambi i membri della *legge di Faraday*:

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla \times \left( -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right) \quad (13)$$

Esiste un'identità matematica (la cui dimostrazione va oltre lo scopo del corso) per cui otteniamo:

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E} = -\nabla^2 \mathbf{E} \quad (14)$$

Dove abbiamo usato  $\nabla \cdot \mathbf{E}$ , avendo adottato l'ipotesi di trovarci lontano dalle fonti del campo  $\mathbf{E}$ .

Per quanto riguarda il membro di destra di (13), invece, troviamo:

$$\nabla \times \left( -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right) = -\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{B}) \quad (15)$$

Abbiamo potuto scambiare l'ordine di applicazione del rotore e della derivata temporale perchè agiscono su variabili diverse.

A questo punto, possiamo sostituire la legge di *Ampère-Maxwell* nell'equazione appena trovata:

$$-\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \mathbf{B}) = -\frac{\partial}{\partial t} \left( \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) = -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} \quad (16)$$

Sostituendo (14) e (16) nell'equazione (13) troviamo allora:

### SACRO GRAAL DELLA FISICA CLASSICA

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} \quad (17)$$

Si trova allo stesso modo anche:

$$\nabla^2 \mathbf{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} \quad (18)$$

Abbiamo così dimostrato che le equazioni di Maxwell implicano l'*equazione d'onda* appena trovata.

Le onde risultanti sono dette **elettromagnetiche**.

## VELOCITA' DI PROPAGAZIONE

Notiamo che (17) ha la stessa forma dell'equazione di D'Alembert, con:

$$\frac{1}{v^2} = \mu_0 \varepsilon_0 \implies v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \quad (19)$$

Sostituendo i valori noti di  $\mu_0$  ed  $\varepsilon_0$  si trova:

$$v \approx 300.000 \text{ km/s}$$

Riconosciamo che si tratta della **velocità della luce**.

### PARENTESI STORICA

Storicamente si è *prima misurata la velocità della luce* (Olaf Roemer nel 1676, Hyppolite Fizeau e Leon Foucault nel 1849) e *successivamente* la si associò *alle onde elettromagnetiche*, concludendo che la luce dovesse essere un'onda elettromagnetica.

Notiamo che la velocità di propagazione delle onde *dipende unicamente* dalle **proprietà elettriche e magnetiche del mezzo** in cui esse si propagano.

In quest'ottica, l'equazione (18) riguarda la velocità di propagazione delle onde **nel vuoto**.

Se il mezzo in cui si propaga l'onda non è il vuoto, allora si considerano  $\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$  e  $\mu = \mu_r \mu_0$ , cioè *permittività elettrica* e *permeabilità magnetica* del mezzo in questione

(dove  $\varepsilon_r$  e  $\mu_r$  sono le costanti *relative* del mezzo stesso).

Per cui si ha, in generale:

### VELOCITA' ONDE EM (E QUINDI DELLA LUCE)

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_r \varepsilon_0 \mu_r \mu_0}} \quad (20)$$

## FORMA DELLE SOLUZIONI

Ponendoci nel caso *semplificato* delle *onde piane* (per cui assumiamo che i campi  $\mathbf{E}$  e  $\mathbf{B}$  siano *costanti in un piano ortogonale all'asse  $x$* ), consideriamo delle onde che si propagano sempre lungo l'asse  $x$ .

In questo caso, le soluzioni alle equazioni (17) e (18) sono del tipo:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(z, t) &= \mathbf{E}_0 \cos(kz - \omega t) \\ \mathbf{B}(z, t) &= \mathbf{B}_0 \cos(kz - \omega t) \end{aligned} \quad (21)$$

Trattandosi di vettori, abbiamo:

$$\mathbf{E}(z, t) = \begin{bmatrix} E_{0x} \cos(kz - \omega t) \\ E_{0y} \cos(kz - \omega t) \\ E_{0z} \cos(kz - \omega t) \end{bmatrix} \quad \mathbf{B}(z, t) = \begin{bmatrix} B_{0x} \cos(kz - \omega t) \\ B_{0y} \cos(kz - \omega t) \\ B_{0z} \cos(kz - \omega t) \end{bmatrix} \quad (22)$$

Siccome sappiamo che vale

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (23)$$

Troviamo che deve essere anche:

$$\begin{aligned} \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} &= 0 \\ \frac{\partial B_x}{\partial x} + \frac{\partial B_y}{\partial y} + \frac{\partial B_z}{\partial z} &= 0 \end{aligned} \quad (24)$$

I primi due termini in entrambe le equazioni sono nulli, in accordo con (22) e quindi con l'assunzione di onde piane. Si trova quindi:

$$\frac{\partial E_z}{\partial z} = 0 \quad \frac{\partial B_z}{\partial z} = 0 \quad (25)$$

Facciamo ora un ragionamento simile a partire dalla *legge di Faraday* e dalla *legge di Ampère-Maxwell*.

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (26)$$

Svolgendo i calcoli troviamo:

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} \\ \frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} \\ \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \end{bmatrix} = -\frac{\partial}{\partial t} \begin{bmatrix} B_x \\ B_y \\ B_z \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} \\ \frac{\partial B_x}{\partial z} - \frac{\partial B_z}{\partial x} \\ \frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} \end{bmatrix} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{bmatrix} \quad (27)$$

Sostituendo con 0 tutte le derivate rispetto a  $x$  e  $y$  rimane:

$$\frac{\partial}{\partial z} \begin{bmatrix} -E_y \\ E_x \\ 0 \end{bmatrix} = -\frac{\partial}{\partial t} \begin{bmatrix} B_x \\ B_y \\ B_z \end{bmatrix} \quad \frac{\partial}{\partial z} \begin{bmatrix} -B_y \\ B_x \\ 0 \end{bmatrix} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{bmatrix} \quad (28)$$

Per cui, prendendo le ultime componenti di ciascuna equazione, troviamo anche:

$$\frac{\partial B_z}{\partial t} = 0 \quad \frac{\partial E_z}{\partial t} = 0 \quad (29)$$

Da (25) e (29) concludiamo che sia le *derivate temporali* che le *derivate rispetto a  $z$*  delle *componenti  $z$*  dei campi *devono essere nulle*.

Ciò significa che **componenti  $z$**  dei campi  **$\mathbf{E}$**  e  **$\mathbf{B}$**  sono **costanti nel tempo e nello spazio**.

Allora le equazioni (22) si presentano nella forma:

$$\mathbf{E}(z, t) = \begin{bmatrix} E_{0x} \cos(kz - \omega t) \\ E_{0y} \cos(kz - \omega t) \\ 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B}(z, t) = \begin{bmatrix} B_{0x} \cos(kz - \omega t) \\ B_{0y} \cos(kz - \omega t) \\ 0 \end{bmatrix} \quad (30)$$

### ⚠ NOTA

Ciò significa che  **$\mathbf{E}$**  e  **$\mathbf{B}$**  sono **ortogonali alla direzione di propagazione** dell'onda.

## PROPRIETA' DELLE ONDE EM

### RELAZIONE TRA CAMPO ELETTRICO E MAGNETICO

Dall'equazione (28) possiamo ricavare:

$$-\frac{\partial E_y}{\partial z} = -\frac{\partial B_x}{\partial t} \implies -kE_{0y} \sin(kz - \omega t) = \omega B_{0x} \sin(kz - \omega t) \quad (31)$$

Ricordiamo che  $\omega = kc \implies \frac{k}{\omega} = \frac{1}{c}$  e troviamo quindi:

$$-\frac{E_{0y}}{c} = B_{0x} \quad (32)$$

Analogamente, sempre dall'equazione (28) troviamo anche:

$$-\frac{\partial B_y}{\partial z} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial E_x}{\partial t} \implies \omega E_{0x} \sin(kz - \omega t) = \frac{k}{\mu_0 \varepsilon_0} B_{0y} \sin(kz - \omega t) \quad (33)$$

Ricordiamo che  $\frac{1}{\mu_0 \varepsilon_0} = c^2$  e troviamo:

$$\frac{E_{0x}}{c} = B_{0y} \quad (34)$$

Per cui le equazioni (30) possono essere scritte come segue:

$$\mathbf{E}(z, t) = \begin{bmatrix} E_{0x} \cos(kz - \omega t) \\ E_{0y} \cos(kz - \omega t) \\ 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B}(z, t) = \begin{bmatrix} -(E_{0y}/c) \cos(kz - \omega t) \\ (E_{0x}/c) \cos(kz - \omega t) \\ 0 \end{bmatrix} \quad (35)$$

Calcolando il modulo di  $\mathbf{B}$  si trova allora:

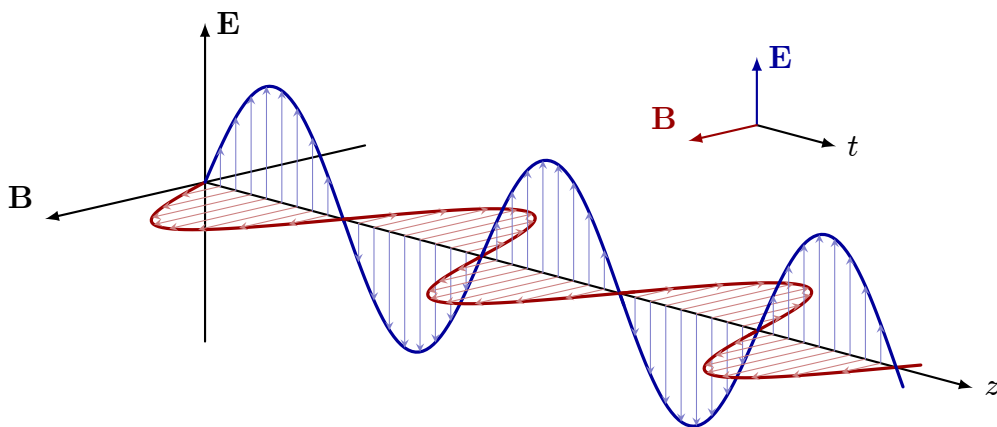
$$B(z, t) = \sqrt{B_x^2 + B_y^2} = \dots = \frac{1}{c} \sqrt{E_{0x}^2 + E_{0y}^2} \cos(kz - \omega t) = \frac{E(z, t)}{c} \quad (36)$$

E troviamo quindi la relazione fra i moduli di  $\mathbf{E}$  e  $\mathbf{B}$ :

$$B = \frac{E}{c} \quad (37)$$

Svolgendo il prodotto *scalare* fra i due si trova:

$$\mathbf{E} \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (38)$$



### ⚠️ NOTA

Avevamo già visto che i due vettori sono *ortogonali alla direzione di propagazione dell'onda*.

Abbiamo visto adesso che sono anche **ortogonali fra loro**.

## ENERGIA DELLE ONDE EM

Come abbiamo già visto in precedenza, i campi *elettrico* e *magnetico* trasportano un'**energia per unità di volume** pari, rispettivamente, a:

$$u_e = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 \quad u_m = \frac{1}{2\mu_0} B^2 \quad (39)$$

Di conseguenza, *anche un'onda elettromagnetica* trasporta un'energia per unità di volume. Questa è data da:

### ENERGIA ONDE EM

$$u_{em} = u_e + u_m = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2(z, t) + \frac{1}{2\mu_0} B^2(z, t) \quad (40)$$

Usando l'equazione (37) e la relazione  $\frac{1}{c^2} = \varepsilon_0 \mu_0$  troviamo anche le seguenti relazioni equivalenti:

$$u_{em} = \varepsilon_0 E^2 \quad u_{em} = \frac{B^2}{\mu_0} \quad (41)$$

Consideriamo a questo punto una superficie circolare di sezione  $\Sigma$  *perpendicolare alla direzione di propagazione*  $z$ . In un tempo  $dt$ , alla *velocità* di propagazione  $c$ , l'onda avrà percorso una distanza lungo l'asse  $z$  pari a  $cdt$ : individuiamo così un volumetto infinitesimo  $d\tau = \Sigma cdt$ .

L'energia *contenuta in tale volume* è quindi:

$$dU = u_{em} d\tau = \varepsilon_0 E^2 \Sigma cdt \quad (42)$$

Dividendo per  $dt$  troviamo la *potenza* trasportata dall'onda:

$$\mathcal{P} = \frac{dU}{dt} = \varepsilon_0 E^2 c \Sigma \quad (43)$$

Possiamo interpretare tale quantità come il *flusso di un vettore* (chiamiamolo  $\mathbf{S}$ ) attraverso la superficie  $\Sigma$ .

In particolare, tale vettore risulta essere diretto lungo la *direzione di propagazione dell'onda* e avere modulo pari a  $\varepsilon_0 E^2 c$ .

Con i seguenti passaggi algebrici troviamo quindi:

$$S = \frac{\varepsilon_0 E^2 c^2}{c} = \varepsilon_0 c^2 EB = \frac{1}{\mu_0} EB \quad (44)$$

Si definisce il allora il *vettore di Poynting* come segue:

### VETTORE DI POYNTING

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B} \quad (45)$$

Alla luce di quanto visto, si trova quindi:

$$\mathcal{P} = \int_{\Sigma} \mathbf{S} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma = \frac{1}{\mu_0} \int_{\Sigma} E B d\Sigma = \frac{E B \Sigma}{\mu_0} = S \Sigma \quad (46)$$

Il che mette anche in evidenza il fatto che il vettore di Poynting ha le dimensioni di una *potenza per unità di superficie* [ $W/m^2$ ].

## INTENSITA' DI RADIAZIONE

Dal momento che la *pulsazione* delle onde EM è di norma molto grande (ordine di  $\omega \approx 10^{15} \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ ), la quantità *fisicamente misurabile* è la **media** di  $S$  su un certo periodo di tempo  $\Delta t$ , molto maggiore del periodo dell'onda.

Si calcola allora il valor medio di  $S$ :

$$S_m = \varepsilon_0 c \langle E_0^2 \cos^2(kz - \omega t) \rangle = \varepsilon_0 c E_0^2 \frac{1}{\Delta t} \int_0^{\Delta t} \cos^2(kz - \omega t) dt \quad (47)$$

Risulta

$$\begin{aligned} \frac{1}{\Delta t} \int_0^{\Delta t} \cos^2(kz - \omega t) dt &= -\frac{1}{\omega \Delta t} \int_{kz}^{kz - \omega \Delta t} \cos^2 x dx \\ &= -\frac{1}{\omega \Delta t} \frac{\sin(2x)}{4} \Big|_{kz}^{kz - \omega \Delta t} - \frac{1}{\omega \Delta t} \frac{x}{2} \Big|_{kz}^{kz - \omega \Delta t} \end{aligned} \quad (48)$$

Siccome  $\Delta t \gg$  del periodo dell'onda, e quindi anche di  $\sin(2x)$ , integrare un'oscillazione sinusoidale su  $\Delta t$  significa sommare tanti *contributi positivi* quanti *contributi negativi*, e il risultato tende quindi a 0.

Allora è significativo solo il secondo termine, che dà:

### ⊗ INTENSITA' DI RADIAZIONE

$$I := S_m = \frac{1}{2} \varepsilon_0 c E_0^2 = \varepsilon_0 c E_{eff}^2 \quad (49)$$

Dove abbiamo usato l'*ampiezza efficace* dell'onda  $E_{eff} = \frac{E_0}{\sqrt{2}}$ .

Abbiamo inoltre chiamata tale quantità  $I$ : viene infatti detta **intensità dell'onda**.

## PRESSIONE DI RADIAZIONE

Si verifica *sperimentalmente* che una superficie soggetta ad *irraggiamento* da onde elettromagnetiche **subisce una forza**.

Abbiamo visto che  $[S] = [\frac{W}{m^2}]$ . Sappiamo inoltre che una potenza ha le dimensioni di un'*energia su tempo*, che è equivalente a *forza per velocità*.

Deduciamo allora che l'*intensità*  $I$  assume le dimensioni di una *pressione per velocità*:

$$[I] = \left[ \frac{F}{m^2} \cdot v \right] \quad (50)$$

Per cui  $I = P v$ , con  $v = c$ .

Se ne ricava che all'onda elettromagnetica è possibile associare una **pressione di radiazione**:

### ⊗ PRESSIONE DI RADIAZIONE

$$P = \frac{I}{c} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E_0^2 = \varepsilon_0 E_{eff}^2 \quad (51)$$

L'equazione (51) ci permette di dedurre anche che  $P$  ha la *stessa espressione* (e quindi stesse dimensioni) della *densità di energia* per il campo elettrico.

Allora deduciamo anche:

$$[P] = \left[ \frac{E}{L^3} \right] = \left[ \frac{F \cdot L}{L^3} \cdot \frac{T}{T} \right] = \left[ \frac{p}{L^3} \cdot \frac{L}{T} \right] = \left[ \frac{p}{L^2 T} \right] \quad (52)$$

Da cui intuiamo che la *pressione di radiazione* è pari alla *quantità di moto* trasferita dall'onda *per unità di superficie e di tempo*.

### ⚠ INTERPRETAZIONE

Quando un'onda elettromagnetica *colpisce una superficie*, la sua *pressione di radiazione* provoca una *variazione della quantità di moto* della superficie colpita.

## POLARIZZAZIONE DELLE ONDE

Un'altra proprietà di un'onda elettromagnetica riguarda la *direzione di oscillazione* del campo elettrico e magnetico che la caratterizzano.

Se l'onda è *piana*, i due campi sono *vincolati* ad oscillare soltanto perpendicolarmente alla direzione di propagazione: se per esempio l'onda si propaga lungo l'asse  $z$ ,  $\mathbf{E}$  e  $\mathbf{B}$  oscilleranno soltanto sul piano  $xy$ .

Supponiamo che il campo elettrico e magnetico mantengano *sempre la stessa direzione* nel piano  $xy$ .

Ciò significa che il vettore  $\mathbf{E}$ , ad ogni istante di tempo  $t$ , può essere decomposto lungo i due assi coordinati come:

$$\mathbf{E} = \begin{bmatrix} E_{0x} \cos(kz - \omega t) \\ E_{0y} \cos(kz - \omega t) \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_0 \cos(kz - \omega t) \cos \theta \\ E_0 \cos(kz - \omega t) \sin \theta \\ 0 \end{bmatrix} \quad (53)$$

Ossia le due ampiezze sono date da:

- $E_{0x} = E_0 \cos \theta$
- $E_{0y} = E_0 \sin \theta$

Chiaramente, un'espressione analoga vale per  $\mathbf{B}$ , con l'accortezza che il campo magnetico è *perpendicolare al campo elettrico* in ogni istante.

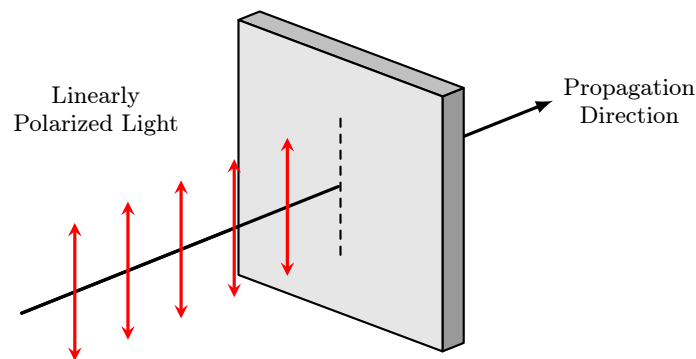
Proprio per questo motivo, ci si può focalizzare *soltanto su uno dei due*, per esempio sul *campo elettrico*.

Si definisce allora:

### ⊗ POLARIZZAZIONE ONDA PIANA

*Comportamento del vettore  $\mathbf{E}$  sul piano ortogonale alla direzione di propagazione.*

Il caso in questione (equazione (53)) è quello di un'onda **polarizzata linearmente**.



In questo caso l'angolo  $\theta$  formato da  $\mathbf{E}$  rispetto ad *uno degli assi coordinati* è costante e detto **angolo di polarizzazione** e la punta del vettore è *vincolata* a scorrere sempre lungo la *stessa direzione*.

Se nell'equazione (49) scriviamo  $E_0^2 = E_0^2 \cos^2 \theta + E_0^2 \sin^2 \theta$  risulta:

$$I = \frac{1}{2} \varepsilon_0 c E_0^2 \cos^2 \theta + \frac{1}{2} \varepsilon_0 c E_0^2 \sin^2 \theta = I_x + I_y \quad (54)$$

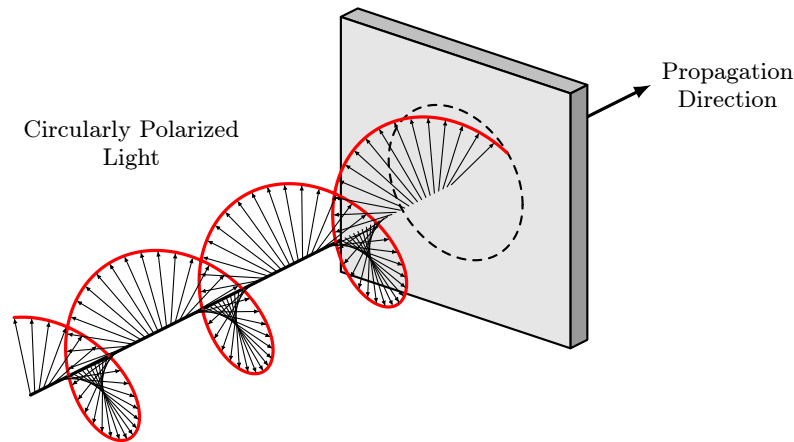
### ⚠ OSSERVAZIONE

Cioè è possibile pensare ad un'onda *polarizzata linearmente* come alla **sovrapposizione di due onde** anch'esse **polarizzate linearmente** lungo due direzioni (fra loro ortogonali) qualsiasi.

Un secondo *stato di polarizzazione* possibile a partire dalle equazioni di Maxwell è quello descritto da un campo elettrico del tipo:

$$\mathbf{E} = \begin{bmatrix} E_0 \cos(kz - \omega t) \\ E_0 \sin(kz - \omega t) \\ 0 \end{bmatrix} \quad (55)$$

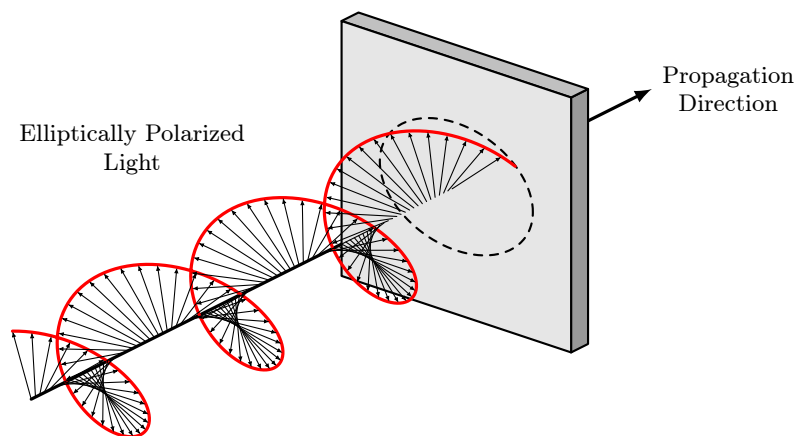
Cioè con componenti lungo gli assi  $x$  e  $y$  oscillanti con fase di  $\frac{\pi}{2}$  l'uno rispetto all'altro. Si verifica facilmente che allo scorrere del tempo  $t$  e per  $z$  fissato, la punta del vettore  $\mathbf{E}$  risulta *ruotare lungo una circonferenza* di raggio  $E_0$ . Si parla di **onda polarizzata circolarmente**.



Allo stesso modo, se l'ampiezza di oscillazione delle due componenti fosse diversa, cioè:

$$\mathbf{E} = \begin{bmatrix} E_x \cos(kz - \omega t) \\ E_y \sin(kz - \omega t) \\ 0 \end{bmatrix} \quad (56)$$

Con  $E_x \neq E_y$ . Si parla in tal caso di **onda polarizzata ellitticamente** (la punta del vettore  $\mathbf{E}$  si muove lungo un'ellissi sul piano  $xy$ ).



### ⚠ OSSERVAZIONI

1. Un'onda *polarizzata linearmente* può essere pensata come *caso limite* di un'onda *polarizzata ellitticamente* con una delle due componenti pari a zero.
2. Un'onda *polarizzata circolarmente* può essere pensata come un'onda *polarizzata ellitticamente* con componenti aventi la stessa ampiezza di

*oscillazione.*

Lo stato di **polarizzazione ellittico** è, quindi, lo **stato più generale** di polarizzazione per un'onda elettromagnetica.